



BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

Session 2025

Nom du candidat : Allouti

Prénom du candidat : Madjid

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 6

Segmentation du réseau GSB en zones LAN et DMZ sous Proxmox

Période de réalisation : BTS 2ème année

Type de réalisation : En cours

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLÉMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
RÉALISATION DE LA SOLUTION	3
A – PRÉREQUIS ET RESSOURCES À DISPOSITION	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	3
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	3
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPÉTENCES ASSOCIÉES	4

Contexte organisationnel

Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) héberge son infrastructure réseau sur un hyperviseur Proxmox. Afin de séparer les services internes (postes clients, contrôleur de domaine) des services exposés vers l'extérieur (serveur web Nginx), la DSI a demandé la mise en place d'une segmentation réseau en deux zones distinctes : un réseau interne LAN (172.16.0.0/24) et une zone démilitarisée DMZ (172.16.1.0/24), cloisonnées par le pare-feu OPNsense.

Problématique de gestion

Comment isoler le réseau interne GSB (LAN) de la zone hébergeant les services exposés (DMZ), afin qu'une compromission du serveur web en DMZ ne puisse pas mettre en danger les données stratégiques du laboratoire situées dans le LAN ?

Choix de la solution mise en œuvre

Une première solution consistait à placer toutes les VMs dans le même réseau, mais cette approche ne permettait aucun cloisonnement entre les services internes et les services exposés.

La solution retenue est la séparation grâce au vlan tags Opnsense distincts (LAN et DMZ), avec OPNsense en coupure entre les deux zones. Cette architecture garantit qu'aucun flux ne peut transiter entre LAN et DMZ sans passer par les règles de filtrage du pare-feu.

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- Accès à l'interface Proxmox (<https://IP-PROXMOX:8006>)
- VM Windows Server 2019 (DC) à connecter au LAN (172.16.0.0/24)
- VM Ubuntu Nginx à connecter à la DMZ (172.16.1.0/24)

b - Mise en œuvre de la solution

1. Dans Proxmox : vérification de l'existence des deux bridges réseau : vmbr0 (LAN 172.16.0.0/24) et vmbr1 (DMZ 172.16.1.0/24) dans Système > Réseau
2. Configuration de la VM OPNsense : interface em1 attachée à vmbr0 (LAN 172.16.0.1/24) et em2 attachée à vmbr1 (DMZ 172.16.1.1/24)
3. Configuration de la VM Windows Server 2019 : carte réseau attachée à vmbr0 (LAN), IP fixe 172.16.0.101, passerelle 172.16.0.1
4. Configuration de la VM Ubuntu Nginx : carte réseau attachée à vmbr1 (DMZ), IP fixe 172.16.1.105 via l'interface graphique Ubuntu, passerelle 172.16.1.1
5. Vérification de la connectivité : depuis le DC (172.16.0.101), ping vers 172.16.0.1 (OPNsense LAN) → OK. Depuis Nginx (172.16.1.105), ping vers 172.16.1.1 (OPNsense DMZ) → OK

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1

Depuis un poste LAN (172.16.0.X) : accès à <http://172.16.1.105> (serveur Nginx DMZ) via le navigateur → page web GSB affichée. Le flux transite bien par OPNsense. Résultat : succès.

ii - Cas d'utilisation 2

Depuis la VM Nginx en DMZ (172.16.1.105) : tentative de ping vers le DC LAN (172.16.0.101) → bloqué par OPNsense. La DMZ ne peut pas accéder directement au LAN. Résultat : cloisonnement LAN/DMZ effectif.

Conclusions

La segmentation du réseau GSB en LAN et DMZ sur le pare-feu OPNsense garantit qu'aucun flux non autorisé ne peut transiter entre les deux zones. Le serveur Nginx est accessible depuis le LAN et l'extérieur sans exposer le réseau interne. Cette réalisation m'a permis de comprendre l'importance de la segmentation réseau en entreprise et de maîtriser la configuration des bridges Proxmox et des interfaces OPNsense.